

안녕하십니까, 중소 제조공장의 심장인 '냉각 시스템'이 멈추기 전에 미리 살려내는 초저 비용 엣지 AI 솔루션, 0ERROR(제로에러) 팀장 김지윤입니다.

여러분, 공장에서 기계가 멈추면 어떻게 되는 아십니까? 단순히 기계만 서는 것이 아니라 공장의 매출과 신용이 함께 멈춥니다. 저희는 오늘, 대한민국 중소 제조업이 안고 있는 이 치명적인 '돌발 고장'의 공포를 기술로 어떻게 해결할 것인지 말씀드리고자 합니다.

[Slide 2: 우리 팀의 기원] (0:30 ~ 1:10)

저희 팀은 아주대학교 자작자동차팀에서, 직접 차량을 설계하고 만들어, 실제 트랙에서 달려온 팀입니다.

차를 만들다 보면 가장 무서운 게 주행 중에 냉각이 무너지는 것입니다. 그래서 저희는 차의 냉각 상태를 실시간으로 감시하고, 고장을 미리 예측하는 시스템을 차에 붙여서 트랙에서 검증했습니다.

오늘 말씀드릴 아이템은 여기서 출발합니다. **"트랙에서 이미 통했던 기술을, 이제 공장으로 가져가겠다."** 이것이 저희의 핵심입니다.

[Slide 3: 문제 인식 ① - 냉각설비 고장은 예고 없이 발생] (1:10 ~ 1:55)

그럼 먼저, 공장의 현실을 보겠습니다. 설비는 어느 날 갑자기 망가지는 게 아니라 서서히 나빠지다가, 신호는 멈추는 순간에야 드러납니다.

통계에 따르면 제조기업의 66%가 한 달에 한 번 이상 계획에 없던 설비 정지를 겪습니다. 그럼에도 21%는 여전히 고장이 난 뒤에 고치는 사후 수리에 의존합니다. 사후 정비는 예방 정비보다 무려 3배에서 5배의 막대한 비용을 발생시킵니다.

그래서 필요한 기술이 바로 예지보전입니다. 설비의 데이터를 실시간 감시해 고장 징후를 확인하고 '고장까지 남은 시간'을 예측하는 시스템입니다.

[Slide 4: 문제 인식 ② - 너무 비싼 예지보전] (1:55 ~ 2:40)

그런데 진짜 문제는 예지보전이 좋은 건 다 아는데, 정작 필요한 곳이 못 쓰고 있다는 겁니다.

중소·중견 제조업의 스마트공장 도입률은 19.5%, 뒤집으면 80%가 아직 도입조차 못 했

습니다. 이미 도입한 기업조차도 75%가 단순 모니터링 수준의 '기초 단계'에 머물러, 예지보전까지 간 곳은 극소수입니다. 반면 예지보전을 제대로 하면 유지보수비를 30에서 50%까지 절감할 수 있습니다.

그렇다면 왜 예지보전을 쓰지 못할까요? 답은 간단합니다. 기존의 예지보전은 수천만 원에서 수억 원에 달하는 고가의 시스템이기 때문에, 예산도 정비 인력도 부족한 중소·영세 제조업에겐 그림의 떡일 뿐입니다. 그래서 저희의 질문은 하나입니다. **"중소 제조업이 감당할 수 있는, 그러면서도 정확한 예지보전은 없을까?"** 그 답을 지금부터 보여드리겠습니다.

[Slide 5: 솔루션 - 모든 공장의 필수 설비, '냉각'에 집중한 저비용 예지보전] (2:40 ~ 3:20)

저희의 답은 선택과 집중입니다. 공장의 모든 기계를 다 보는 대신, 어느 공장이나 존재하며 고장 시 큰 타격을 주는 '냉각' 하나에만 집중했습니다.

냉각이 스스로 내는 신호인 압력·유량·온도를 직접 읽어서, 학습된 AI가 고장이 나기 전에 잡아냅니다.

화면의 그래프 세 개가 저희가 실제로 재현한 냉각의 3대 고장입니다.

빨간선은 고장 시점을 나타냅니다. 그래프를 보시면 저희 시스템은 고장이 오기 한참 전, 노란선 시점에서 먼저 이상을 잡아냅니다.

[Slide 6: 솔루션 ① - 설비에 붙이면, 고장을 미리 알려주는 시스템] (3:20 ~ 4:00)

실제 구성을 보겠습니다. 냉각 설비에 압력·유량·온도 센서를 부착하면, 이 신호를 MCU가 하나로 모으고, 그 데이터를 엡지 AI가 현장에서 실시간으로 분석해 이상 감지와 잔여 수명 예측을 내놓습니다.

저희 시스템의 장점은 세 가지로 정리됩니다. 첫째, 간편하게 설비에 센서만 붙이면 됩니다. 둘째, 고장 데이터 학습에 물리 계산을 결합하여 더욱 정밀한 진단이 가능합니다. 셋째, 중소 제조업이 실제로 살 수 있는 초저비용 엡지 AI입니다.

[Slide 7: 솔루션 ② - 데이터 확보 · 모델 학습 · 검증 과정] (4:00 ~ 4:40)

저희는 직접 제작한 축소형 냉각시스템에서 변수를 통제하여 정상 48회, 고장 48회, 총 96회의 독립 실험을 통해 데이터를 확보했습니다.

이후 고장 시점을 0으로 역산해 매 순간 '고장까지 남은 시간'을 정답으로 붙이고, 정상 패턴 학습에 물리를 결합했습니다. 또한 검증용 데이터는 학습에서 완전히 분리하여 테스트를 진행했습니다.

통제된 축소 테스트베드 기준, 오경보율 5% 이하, 탐지율 90% 이상, 예측 오차 2분 이내. 이 목표를 통제 조건에서 확보했습니다.

[Slide 8: 실현성 ① - 트랙에서의 검증] (4:40 ~ 5:20)

저희는 이미 자작차에서 이 시스템을 검증했습니다.

차량 파워트레인 냉각 시스템에 센서를 붙여 데이터를 산출하고, 이상 감지와 잔여 수명 예측까지 수행했습니다. 공장에 들어가기 전에, 똑같은 원리를 달리는 차 위에서 먼저 검증한 것입니다.

[Slide 9: 실현성 ② - '펌프 성능 저하'를 감지해 하드웨어 손상을 막은 사례] (5:20 ~ 6:00)

실제로, 주행 중이던 저희 차의 냉각 펌프 성능이 저하되기 시작했습니다. 저희 시스템이 냉각 이상을 실시간으로 먼저 포착했고, 이상 점수가 기준선을 넘는 순간 경보가 났습니다. 그래서 즉시 차량을 정지시켜, 수백만 원짜리 인버터와 모터가 타 버리는 참사를 막았습니다. 예지보전 시스템이 작동해 하드웨어 손상을 방지한 사례입니다.

그렇다면 여기서 "자작차와 공장 설비가 같냐, 센서만 바꾸면 되냐"고 물으실 수 있습니다.

센서는 산업 냉각설비 규격에 맞게 교체하고, 설치 시 짧은 캘리브레이션으로 물리 모델에 맞춰 설계하면 가능합니다.

즉 저희는 바닥부터 새로 만드는 게 아니라, 이미 검증된 뼈대 위에 산업 규격을 적용하는 것입니다. 이게 바로 저희의 실현 가능성입니다.

[Slide 10: 경쟁 우위 및 포지셔닝] (6:00 ~ 6:50)

물론 예지보전 시장에는 이미 기존 선도 기업들이 존재합니다. 이 시장에는 피할 수 없는

트레이드오프가 하나 있습니다. 정밀하게 보려면 비싸지고, 싸고 넓게 쓰려면 정밀함을 포기해야 한다는 겁니다.

대기업용 하이엔드를 보시면, 고장 예측 정확도는 압도적으로 정밀합니다. 대신 가격이 수천만 원에서 수억 원이라 중소기업은 애초에 사지 못합니다. 중소기업 범용 플랫폼은 반대입니다. 저렴하고, 어떤 기계에나 센서를 붙이는 범용성이 뛰어납니다. 다만 싸고 넓은 만큼, 특정 설비 하나를 깊하게 파고드는 정밀 진단까지는 어렵습니다.

따라서 싸면서, 중요한 설비 하나만큼은 정밀하게 보는 시장은 아직 비어 있다는 것입니다. 저희는 정확히 이 틈새 시장을 타겟팅했습니다. 범용성을 과감히 포기하고, 어느 공장에나 반드시 있고 무너지면 라인 전체가 서 버리는 냉각 시스템 하나만큼은 저가이면서 대기업용 하이엔드만큼 정밀하게 봅니다.

그게 가능한 이유는 보는 신호가 다르기 때문입니다. **경쟁사는 진동으로 '기계가 잘 도는지'를 봅니다. 반면 저희는 압력·유량·온도로 '냉각이 잘 되는지'를 직접 봅니다.**

결론적으로 **저희 제로에러는 영세공장이 살 수 있는 저비용이면서도 냉각을 제대로 보는 유일한 진단입니다.**

[Slide 11: 사업성 - 타겟 시장 규모 및 유닛 이코노믹스] (6:50 ~ 7:40)

타겟 시장 규모를 보겠습니다. 저희의 궁극적인 전체 타겟 시장 규모는 480억 원입니다. 이는 단순 조립이나 식품 제조는 배제하고, 수냉식 냉각 설비가 100% 필수적인 핵심 제조 산업군 1만 5천 개소만을 추려낸 수치입니다.

이 중에서 3년 차에 진입할 유효 타겟 시장은 경기 남부 산단의 정밀 제조공장 1,000개소를 잡아 32억 원으로 산출했습니다. 당장 1년 차에는 수원과 안산 제조공장 10개소를 시작으로 3천 2백만 원의 초기 매출부터 확실하게 확보해 나가고자 합니다.

가격은 파격적입니다. 사출기 20대 규모 공장 기준, 엠티 단말기와 센서, 1년 소프트웨어 구독까지 다 합쳐 초기 도입 실부담이 320만 원입니다. 핵심은, 저희는 엠티에서 직접 분석하기 때문에 클라우드 서버 비용을 크게 절감할 수 있다는 점입니다. 그래서 월 10만 원 구독료를 받아도, 구독 수익 대부분이 순이익으로 남는 구조입니다.

[Slide 12: 기대효과 - 도입 공장 ROI 및 기회비용 절감] (7:40 ~ 8:40)

결국 저희의 고객인 공장 입장에서 확실한 이익이 보장되어야만 저희 제로에러 시스템을 현장에 도입할 것입니다. 따라서 마지막으로 이 사업에서 가장 중요한, 공장이 얻게 되는

실질적인 이익을 계산해 보겠습니다. 보수적인 중소기업 통계로 계산해봤습니다. 시간당 매출 200만 원인 공장이 고장으로 4시간 멈추면 매출 손실 800만 원, 유휴 인건비 및 자재까지 더하면 한 번에 850만 원이 증발합니다.

저희 시스템 도입 비용은 320만 원입니다. **1년에 딱 한 번. 단 한 번만 고장만 막아도, 도입 비용을 전액 회수하고 265% 이상의 수익이 남습니다.**

공장장님께 말씀드리고 싶습니다. **"이건 비용이 아니라, 첫 고장에서 바로 회수되는 투자입니다."**

[Slide 13: 팀 소개 · 로드맵 · 클로징] (8:40 ~ 9:40)

팀 제로에러는 아주대 자작차팀에서, 4년 동안 차를 만들어온 사람들이 모였습니다. 차량 냉각을 책임지던 멤버, 소프트웨어와 AI를 책임지던 멤버, 사업화를 이끄는 비즈니스 멤버들로 차량 제작에 핵심 멤버가 모였습니다.

또한 저희는 데이터 로깅 역량으로 대회 최고 수준의 데이터 계측 능력을 이미 검증받았습니다.

앞으로의 저희 로드맵은 9월 협력기업 테스트베드 구축을 시작으로 데이터 수집, AI 모델 검증, 현장 테스트, 그리고 SaaS 사업화와 B2B 영업으로 나아갑니다.

기계의 온도가 올라가면 공장장님의 속도 타들어 갑니다. 그 타들어 가는 속을, 저희 0ERROR가 가장 시원하고, 정확하고, 저렴하게 식혀드리겠습니다.

공장의 고장을 제로로. 지금까지 0ERROR였습니다. 감사합니다.